Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Ижбулатов Вадим Радикович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4

1.1 Вариант задания 4

1.2 Код программы 4

1.3 Результаты выполнения программы 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение практических навыков вычисления функций с использованием разложения в степенной ряд, закрепление работы с арифметическими и итерационными циклами.

Задача:

1) Для значений x от 0.2 до 1 с шагом (b – a) / 10 вычислить функцию с помощью заданного ряда при n = 10.

2) Вычислить сумму этого же ряда с точностью ε = 0.0001 и сравнить результаты с точным значением функции.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №13 (рисунок 1). Необходимо найти значение функции через степенной ряд при фиксированном числе слагаемых и заданной точности.

13	$y=\frac{1}{2}\ln x$	$0{,}2\le x\le 1$	10	$S=\frac{x-1}{x+1}+\frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3+\ldots..+\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right.$

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен на рисунках 2 и 3.

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    double a = 0.2;
    double b = 1;
    int k = 10;
    int n = 10;
    double epsilon = pow(10, -4);

    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "X\t\tSN\t\tSE\t\tY" << endl;

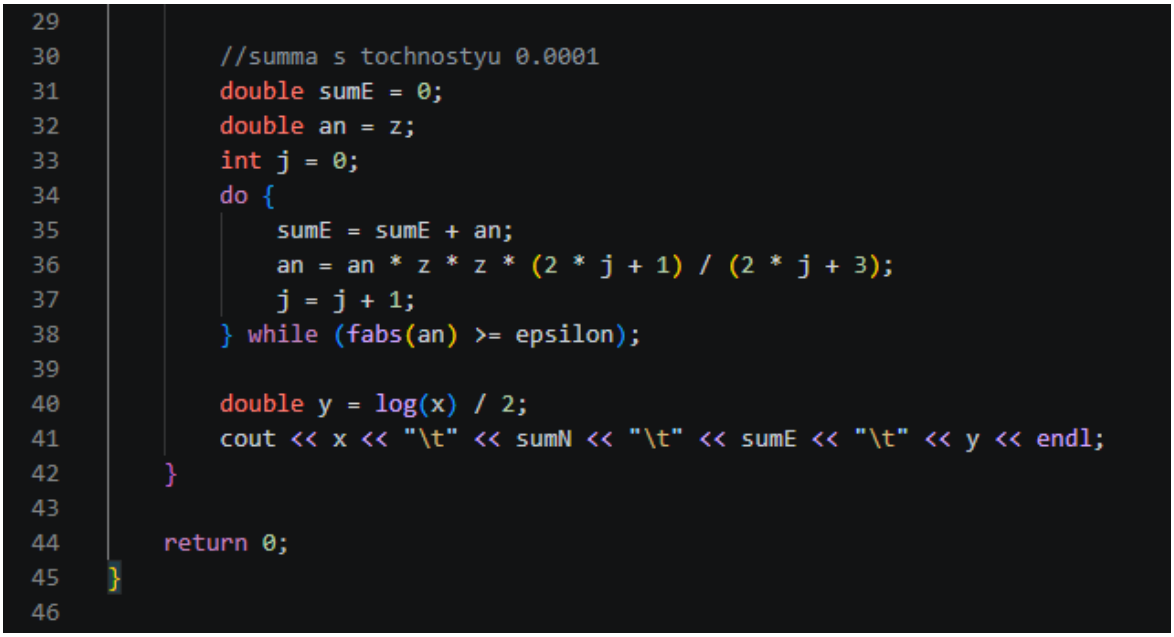
    for (int i = 0; i <= k; i++) {
        double x = a + (b - a) * i / k;
        double z = (x - 1) / (x + 1);

        //summa dlya n = 10
        double sumN = 0;
        double chlen = z;
        for (int j = 0; j <= n; j++) {
            sumN = sumN + chlen;
            chlen = chlen * z * z * (2 * j + 1) / (2 * j + 3);
        }

```

Рисунок 2 – Исходный код программы

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОДА ПРОГРАММЫ



```
29
30          //summa s tochnostyu 0.0001
31          double sumE = 0;
32          double an = z;
33          int j = 0;
34          do {
35              sumE = sumE + an;
36              an = an * z * z * (2 * j + 1) / (2 * j + 3);
37              j = j + 1;
38          } while (fabs(an) >= epsilon);
39
40          double y = log(x) / 2;
41          cout << x << "\t" << sumN << "\t" << sumE << "\t" << y << endl;
42      }
43
44      return 0;
45  }
46
```

Рисунок 3 – Продолжение исходного кода

Разбор кода программы:

1) Для математических функций используются math.h и pow(), для вывода таблицы — iomanip.

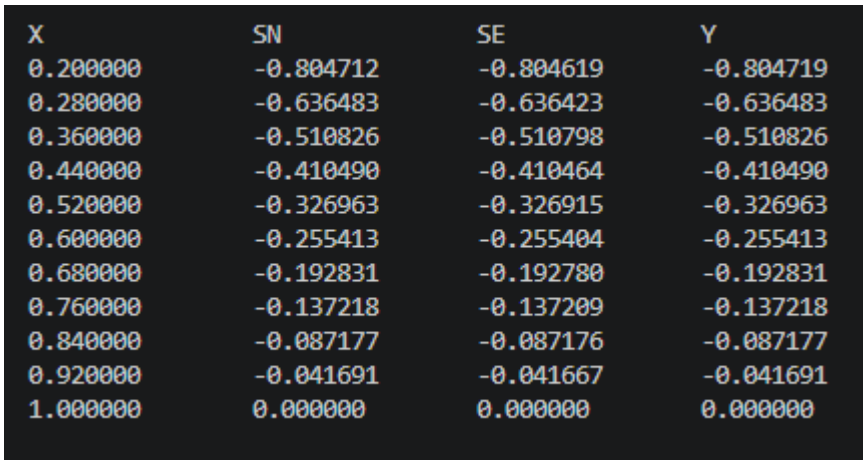
2) Внешний цикл перебирает 11 значений x от 0.2 до 1.0 с шагом 0.08.

3) Для фиксированного n = 10 складываются члены ряда. Следующий член вычисляется по формуле a(j+1) = a(j) · zZ · (2j+1) / (2j+3).

4) Во втором цикле сумма вычисляется до момента, когда модуль следующего члена станет меньше ε.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 4. Столбец SN содержит сумму ряда при n = 10, SE — сумму с заданной точностью, Y — значение функции 0.5 ln(x).



X	SN	SE	Y
0.200000	-0.804712	-0.804619	-0.804719
0.280000	-0.636483	-0.636423	-0.636483
0.360000	-0.510826	-0.510798	-0.510826
0.440000	-0.410490	-0.410464	-0.410490
0.520000	-0.326963	-0.326915	-0.326963
0.600000	-0.255413	-0.255404	-0.255413
0.680000	-0.192831	-0.192780	-0.192831
0.760000	-0.137218	-0.137209	-0.137218
0.840000	-0.087177	-0.087176	-0.087177
0.920000	-0.041691	-0.041667	-0.041691
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Рисунок 4 – Результаты выполнения программы

Для x = 0.2 точное значение равно примерно –0.804719. Полученные суммы составляют SN = –0.804712 и SE = –0.804619. Значения близки к результату вычисления через log().

При x = 1 величина z равна нулю, поэтому оба варианта суммирования дают 0. При остальных значениях x разница между суммой ряда и точным значением невелика.

Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была изучена возможность вычисления значения функции с помощью разложения в степенной ряд.

Написана программа для варианта №13, которая вычисляет функцию y = 0.5 ln(x) при n = 10 и с точностью ε = 0.0001. В программе использованы вложенные циклы и промежуточные переменные.

Полученные результаты были сопоставлены со значениями функции log(x) / 2. Суммы ряда близки к точным значениям на всём заданном интервале. Это подтверждает корректность вычислений и показывает применение степенных рядов в программировании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема вычисления функции

